

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

VÕ VĂN KHÁNH BĂNG_110125010

TRẦN TRƯỜNG HẢI_110125046

SƠN NGỌC THÀNH_110125155

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN CÁ CẢNH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

THIẾT KẾ WEB

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

THIẾT KẾ WEBSITE BÁN CÁ CẢNH

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ WEB

Nhóm/Sinh viên:

Võ Văn Khánh Bằng, MSSV: 110125010

Trần Trường Hải, MSSV: 110125046

Sơn Ngọc Thành, MSSV: 110125155

Lớp: DA25TTD

VĨNH LONG, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu Trường Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Trà Vinh, cùng quý Thầy/Cô khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi và trang bị cho nhóm chúng em những kiến thức nền tảng quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **Thầy TS Đoàn Phước Miên** – người đã trực tiếp giảng dạy, tận tình hướng dẫn và định hướng cho chúng em trong suốt học phần Thiết kế web . Những chỉ dẫn kỹ lưỡng, những lời góp ý thẳng thắn cùng sự động viên của Thầy chính là kim chỉ nam giúp **nhóm chúng em** hoàn thành báo cáo này một cách trọn vẹn nhất.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nghiêm túc thực hiện và vận dụng các kiến thức đã học, song do bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. **Chúng em** rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy/Cô để kiến thức của **chúng em** ngày càng được hoàn thiện, từ đó có thể thực hiện tốt hơn các đề tài nghiên cứu trong tương lai.

Chúng em xin kính chúc quý Thầy/Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 7 năm 2026

Nhóm / Sinh viên thực hiện

NHẬN XÉT

[illegible]

Giảng viên chấm
(ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu	1
1.3. Nội dung	3
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.5. Phương pháp nghiên cứu	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. Tổng quan về Website	6
2.1.1. <i>Khái niệm website</i>	6
2.1.2. <i>Vai trò của website trong kinh doanh</i>	6
Liên hệ với đề tài	7
2.2. Công nghệ sử dụng trong đề tài	8
2.2.1. <i>HTML</i>	8
2.2.2. <i>CSS</i>	8
2.2.3. <i>JavaScript</i>	8
2.2.4. <i>Bootstrap</i>	8
2.3. Các trang của website bán cá cảnh	9
2.3.1. <i>Trang chủ</i>	9
2.3.2. <i>Danh mục sản phẩm</i>	9
2.3.3. <i>Trang chi tiết sản phẩm</i>	9
2.3.4. <i>Giỏ hàng</i>	9

2.3.5.Đăng nhập và đăng kí	10
2.3.6.Trang liên hệ.....	10
CHƯƠNG 3.HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	11
3.1.Phân tích yêu cầu hệ thống.....	11
3.1.1.Mục tiêu xây dựng website	11
3.1.2.Đối tượng sử dụng.	12
Khách hàng	12
Quản trị viên (Admin)	12
Đối tượng hưởng lợi từ website.....	13
3.2.Thiết kế website bán cá cảnh	13
3.2.1.Thiết kế giao diện tổng thể.	13
3.2.2.Thiết kế cấu trúc website	14
Nguyên tắc thiết kế giao diện	16
3.3. Xây dựng website.	16
3.3.1.Trang chủ.....	16
3.3.2.Trang danh mục sản phẩm.....	17
3.3.3.Trang chi tiết sản phẩm.	17
3.3.4.Trang giỏ hàng.....	18
3.3.5.Trang đăng nhập và đăng kí	18
3.3.6.Trang liên hệ.....	19
CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	20
4.1.Kết quả đạt được.....	20

4.1.1. <i>Kết quả về giao diện website.</i>	20
4.1.2. Kết quả về các chức năng đã xây dựng	21
4.2. Đánh giá kết quả xây dựng hệ thống.	22
4.2.1. Ưu điểm của website	22
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	24
5.1. Kết luận.....	24
5.2. Hướng phát triển.....	25

Danh mục hình.

Figure 1 Trang chủ	17
Figure 2 Danh mục sản phẩm	17
Figure 3 Sản phẩm nổi bật.....	18
Figure 4 Chức năng mua và thêm vào giỏ hàng.....	18
Figure 5 Biểu mẫu đăng nhập.....	19
Figure 6 Thông tin liên hệ	19

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại Thiết kế Website bán cá cảnh vì xuất phát từ thực tế hiện nay, thú chơi cá cảnh đang ngày càng được nhiều người yêu thích. Không chỉ những người có kinh nghiệm mà cả học sinh, sinh viên và người đi làm cũng có nhu cầu tìm hiểu và mua các loại cá cảnh để trang trí không gian sống, thư giãn sau thời gian học tập và làm việc. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng cá cảnh vẫn kinh doanh theo hình thức truyền thống hoặc chủ yếu quảng bá sản phẩm thông qua mạng xã hội, nên việc quản lý thông tin sản phẩm và tiếp cận khách hàng còn gặp một số hạn chế.

Chúng em nhận thấy rằng một website bán cá cảnh có thể giúp cửa hàng giới thiệu sản phẩm một cách chuyên nghiệp hơn. Khách hàng có thể dễ dàng xem danh mục các loại cá, tìm kiếm sản phẩm phù hợp, xem thông tin chi tiết như hình ảnh, giá bán, đặc điểm của từng loại cá và các phụ kiện đi kèm. Ngoài ra, website còn giúp tăng khả năng quảng bá thương hiệu, hỗ trợ khách hàng tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến trực tiếp cửa hàng.

Bên cạnh ý nghĩa thực tế, đề tài này cũng rất phù hợp với nội dung của học phần Thiết kế Web. Trong quá trình thực hiện, em có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học như HTML để xây dựng cấu trúc trang web, CSS để thiết kế giao diện, JavaScript để xử lý các chức năng tương tác và Bootstrap để tạo giao diện responsive, hiển thị tốt trên cả máy tính và điện thoại. Chúng em cũng học được cách tổ chức bố cục website, xây dựng các trang chức năng như trang chủ, danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đăng nhập và liên hệ.

Ngoài ra, chúng em lựa chọn đề tài này vì nó có độ khó vừa phải, phù hợp với kiến thức và thời gian thực hiện của một sinh viên. Đề tài vừa giúp em củng cố kiến thức nền tảng về phát triển web, vừa giúp nhóm rèn luyện kỹ năng tự học, tìm kiếm tài liệu, giải quyết lỗi phát sinh và làm việc theo quy trình từ phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện đến triển khai sản phẩm.

Tóm lại, chúng em chọn đề tài Thiết kế Website bán cá cảnh vì đề tài có tính thực tiễn, đáp ứng nhu cầu quảng bá và bán hàng của các cửa hàng cá cảnh, đồng thời giúp em áp dụng và củng cố toàn bộ kiến thức đã học trong môn Thiết kế Web để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh và có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.

1.2. Mục tiêu

***Mục tiêu tổng quát**

Mục tiêu tổng quát của đề tài là **thiết kế và xây dựng một website bán cá cảnh** có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng được các chức năng cơ bản của một website bán hàng trực tuyến. Thông qua đề tài, em mong muốn áp dụng những kiến thức đã học trong

môn Thiết kế Web để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin, lựa chọn và mua các loại cá cảnh cũng như các phụ kiện liên quan.

Ngoài ra, đề tài còn giúp em rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, lập trình giao diện web, tổ chức dữ liệu và kiểm thử hệ thống. Đây cũng là cơ hội để em tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng một website từ giai đoạn lên ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm.

***Mục tiêu cụ thể**

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- **Thứ nhất**, xây dựng giao diện website hiện đại, trực quan, có bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa với chủ đề cá cảnh và hiển thị tốt trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại.
- **Thứ hai**, xây dựng các chức năng cơ bản của một website bán cá cảnh như:
 - Trang chủ giới thiệu cửa hàng và các sản phẩm nổi bật.
 - Danh mục các loại cá cảnh và phụ kiện.
 - Trang chi tiết sản phẩm với hình ảnh, giá bán và mô tả.
 - Chức năng tìm kiếm sản phẩm.
 - Giỏ hàng để khách hàng thêm, xóa hoặc cập nhật số lượng sản phẩm.
 - Đăng ký, đăng nhập tài khoản người dùng.
 - Trang liên hệ và thông tin cửa hàng.
- **Thứ ba**, áp dụng các công nghệ đã học như **HTML** để xây dựng cấu trúc trang web, **CSS** để thiết kế giao diện, **JavaScript** để xử lý các chức năng tương tác và **Bootstrap** để xây dựng giao diện responsive, đảm bảo website hoạt động ổn định trên nhiều kích thước màn hình.
- **Thứ tư**, tối ưu trải nghiệm người dùng bằng cách thiết kế giao diện đơn giản, dễ thao tác, tốc độ tải trang nhanh, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin và thực hiện các thao tác mua sắm.
- **Thứ năm**, kiểm tra và hoàn thiện website nhằm đảm bảo các chức năng hoạt động chính xác, giao diện hiển thị ổn định và hạn chế các lỗi trong quá trình sử dụng.

1.3.Nội dung

Thứ nhất, phân tích yêu cầu của hệ thống.

Nhóm em xác định các chức năng cần có của một website bán cá cảnh dựa trên mục tiêu của đề tài. Website được xây dựng nhằm giúp khách hàng dễ dàng xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sản phẩm một cách thuận tiện. Từ đó, nhóm xác định các chức năng chính cần phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Thứ hai, thiết kế giao diện website.

Nhóm em thiết kế giao diện theo tiêu chí đơn giản, hiện đại và thân thiện với người dùng. Bố cục được sắp xếp khoa học, màu sắc hài hòa, phù hợp với chủ đề cá cảnh. Đồng thời, website được thiết kế theo chuẩn **Responsive** để hiển thị tốt trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

Thứ ba, xây dựng các chức năng của website.

Website bao gồm các chức năng cơ bản của một trang bán hàng trực tuyến như:

- Trang chủ giới thiệu cửa hàng và các sản phẩm nổi bật.
- Danh mục các loại cá cảnh và phụ kiện.
- Trang chi tiết sản phẩm với hình ảnh, giá bán và mô tả.
- Chức năng tìm kiếm sản phẩm.
- Giỏ hàng giúp người dùng thêm, xóa và cập nhật số lượng sản phẩm.
- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Trang liên hệ và giới thiệu cửa hàng.

Thứ tư, xây dựng website bằng các công nghệ thiết kế web.

Nhóm em sử dụng **HTML** để xây dựng cấu trúc trang web, **CSS** để thiết kế giao diện, **JavaScript** để xử lý các chức năng tương tác và **Bootstrap** để tối ưu giao diện trên nhiều kích thước màn hình. Việc kết hợp các công nghệ này giúp website có giao diện đẹp, dễ sử dụng và hoạt động ổn định.

Thứ năm, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm.

Sau khi hoàn thành quá trình lập trình, nhóm em tiến hành kiểm tra các chức năng của website, thử nghiệm trên nhiều trình duyệt và nhiều thiết bị khác nhau để đảm bảo website hoạt động chính xác. Sau đó, nhóm sửa các lỗi phát sinh, tối ưu giao diện và hoàn thiện sản phẩm trước khi báo cáo.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là **website bán cá cảnh** và các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến. Cụ thể, nhóm em tập trung nghiên cứu cách thiết kế giao diện web, xây dựng các chức năng phục vụ việc giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nghiên cứu việc ứng dụng các công nghệ thiết kế web như **HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap** để xây dựng một website có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và tương thích với nhiều thiết bị khác nhau.

Phạm vi của đề tài bao gồm:

- Thiết kế giao diện website theo hướng hiện đại và thân thiện với người dùng.
- Xây dựng các trang như: Trang chủ, giới thiệu, danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đăng nhập, đăng ký và liên hệ.
- Hiển thị thông tin các loại cá cảnh và phụ kiện như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và mô tả.
- Hỗ trợ chức năng tìm kiếm sản phẩm và quản lý giỏ hàng.
- Thiết kế giao diện **Responsive**, giúp website hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Thứ nhất, phương pháp nghiên cứu tài liệu.

Nhóm em tìm hiểu các tài liệu về thiết kế web, lập trình giao diện và các công nghệ như **HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap**. Bên cạnh đó, nhóm cũng tham khảo giáo trình, tài

liệu trên Internet và các website bán hàng để nắm được cách xây dựng giao diện, bố cục và các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử.

Thứ hai, phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống.

Sau khi nghiên cứu yêu cầu của đề tài, nhóm tiến hành phân tích các chức năng cần có của website, xác định các trang web và luồng hoạt động của người dùng. Từ đó, nhóm xây dựng bố cục giao diện và thiết kế các chức năng sao cho phù hợp với mục tiêu của đề tài.

Thứ ba, phương pháp thực nghiệm.

Nhóm trực tiếp lập trình website bằng các công nghệ HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap. Trong quá trình thực hiện, nhóm thường xuyên chạy thử chương trình, kiểm tra từng chức năng, phát hiện lỗi và chỉnh sửa để website hoạt động ổn định.

Thứ tư, phương pháp kiểm thử và đánh giá.

Sau khi hoàn thành website, nhóm tiến hành kiểm tra các chức năng như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, giỏ hàng và khả năng hiển thị trên nhiều trình duyệt cũng như nhiều kích thước màn hình. Qua quá trình kiểm thử, nhóm sửa các lỗi phát sinh và hoàn thiện sản phẩm.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về Website

2.1.1. Khái niệm website

Website là tập hợp nhiều trang web (Web Pages) có liên kết với nhau thông qua các siêu liên kết (Hyperlinks) và được lưu trữ trên máy chủ (Web Server). Mỗi website có một tên miền (Domain Name) riêng, cho phép người dùng truy cập thông qua mạng Internet bằng các trình duyệt web như Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox hoặc Safari.

Website được xây dựng nhằm cung cấp thông tin, quảng bá sản phẩm, cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ các hoạt động giao tiếp và giao dịch trực tuyến giữa tổ chức, doanh nghiệp với người dùng. Nội dung của website có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các thành phần tương tác, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và khai thác thông tin.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, website đóng vai trò là một kênh kinh doanh trực tuyến hiệu quả. Thông qua website, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, cập nhật thông tin, tiếp nhận đơn hàng và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng. Đối với người tiêu dùng, website giúp họ dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, so sánh giá cả và thực hiện mua sắm mọi lúc, mọi nơi mà không bị giới hạn bởi thời gian và địa điểm.

Đối với đề tài "**Thiết kế Website bán cá cảnh**", website được xây dựng nhằm giới thiệu các loại cá cảnh và phụ kiện, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm và thực hiện các thao tác mua sắm trực tuyến một cách thuận tiện. Website không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng mà còn góp phần hỗ trợ cửa hàng quảng bá sản phẩm và mở rộng hoạt động kinh doanh.

2.1.2. Vai trò của website trong kinh doanh

Thứ nhất, quảng bá thương hiệu và hình ảnh doanh nghiệp.

Website giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp thông qua việc giới thiệu thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi. Một website được thiết kế đẹp, dễ sử dụng sẽ tạo ấn tượng tốt và góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Thứ hai, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng.

Khác với cửa hàng truyền thống chỉ phục vụ khách hàng trong một khu vực nhất định, website cho phép doanh nghiệp tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng hơn thông qua Internet. Khách hàng có thể truy cập website ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào để tìm hiểu hoặc mua sản phẩm.

Thứ ba, hỗ trợ hoạt động bán hàng trực tuyến.

Website giúp khách hàng dễ dàng xem thông tin sản phẩm, hình ảnh, giá bán, chương trình khuyến mãi và thực hiện các thao tác mua sắm trực tuyến. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cơ hội bán hàng và mang lại sự thuận tiện cho khách hàng.

Thứ tư, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

So với việc mở rộng nhiều cửa hàng vật lý, đầu tư vào một website thường có chi phí thấp hơn nhưng vẫn có khả năng tiếp cận số lượng lớn khách hàng. Website cũng giúp giảm khối lượng công việc trong việc giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ khách hàng.

Thứ năm, nâng cao trải nghiệm và chất lượng phục vụ khách hàng.

Website cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm và dịch vụ, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin, so sánh sản phẩm và đưa ra quyết định mua hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tích hợp các chức năng như liên hệ, tư vấn trực tuyến hoặc phản hồi ý kiến để nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.

Thứ sáu, hỗ trợ hoạt động marketing.

Website là nền tảng quan trọng để triển khai các hoạt động marketing trực tuyến như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), quảng cáo trực tuyến và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Điều này giúp tăng lượng khách truy cập và nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm.

Liên hệ với đề tài

Đối với đề tài "**Thiết kế Website bán cá cảnh**", website đóng vai trò là cầu nối giữa cửa hàng và khách hàng. Thông qua website, cửa hàng có thể giới thiệu các loại cá cảnh, phụ kiện, cập nhật giá bán và thông tin sản phẩm một cách đầy đủ. Khách hàng có thể dễ dàng

tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và liên hệ với cửa hàng để mua sản phẩm. Nhờ đó, website góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn.

2.2.Công nghệ sử dụng trong đề tài.

2.2.1.HTML

HTML là ngôn ngữ đánh dấu cơ bản và không thể thiếu trong phát triển website. HTML giúp xây dựng cấu trúc và nội dung của các trang web, đồng thời kết hợp với CSS và JavaScript để tạo nên một website hoàn chỉnh. Trong đề tài "**Thiết kế Website bán cá cảnh**", HTML đóng vai trò là nền tảng để xây dựng toàn bộ giao diện và các trang chức năng của hệ thống, góp phần tạo nên một website trực quan, dễ sử dụng và đáp ứng mục tiêu của đề tài.

2.2.2.CSS

CSS là ngôn ngữ định kiểu quan trọng trong phát triển website, giúp định dạng và trình bày giao diện một cách chuyên nghiệp. Trong đề tài "**Thiết kế Website bán cá cảnh**", CSS được sử dụng để xây dựng giao diện đẹp mắt, bố cục khoa học, tạo hiệu ứng trực quan và đảm bảo website hiển thị tốt trên nhiều thiết bị. Việc kết hợp CSS với HTML, JavaScript và Bootstrap đã giúp nhóm xây dựng một website có tính thẩm mỹ cao, dễ sử dụng và đáp ứng các yêu cầu của đề tài..

2.2.3.JavaScript.

JavaScript là ngôn ngữ lập trình không thể thiếu trong phát triển website hiện đại. JavaScript giúp website trở nên sinh động, tăng khả năng tương tác và hỗ trợ xử lý các chức năng động trên giao diện. Trong đề tài "**Thiết kế Website bán cá cảnh**", nhóm đã sử dụng JavaScript để xây dựng các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra dữ liệu đăng nhập, quản lý giỏ hàng và tạo các hiệu ứng giao diện, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hoàn thiện hệ thống website.

2.2.4.Bootstrap.

Bootstrap là một framework hỗ trợ thiết kế giao diện web mạnh mẽ, giúp lập trình viên xây dựng website nhanh chóng, trực quan và tương thích trên nhiều thiết bị. Trong đề tài "**Thiết kế Website bán cá cảnh**", Bootstrap được sử dụng để xây dựng bố cục giao diện, thanh

điều hướng, danh sách sản phẩm, biểu mẫu và các thành phần giao diện khác. Việc kết hợp Bootstrap với HTML, CSS và JavaScript đã giúp nhóm tạo ra một website có giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng và đáp ứng các yêu cầu của môn học.

2.3. Các trang của website bán cá cảnh

2.3.1. Trang chủ.

Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập vào website. Trang này có chức năng giới thiệu tổng quan về cửa hàng, hiển thị banner, các sản phẩm nổi bật, chương trình khuyến mãi và những thông tin cần thiết giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận các nội dung chính của website.

2.3.2. Danh mục sản phẩm

Chức năng này giúp người dùng xem danh sách các loại cá cảnh và phụ kiện được cửa hàng cung cấp. Các sản phẩm được sắp xếp theo từng danh mục nhằm giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn.

2.3.3. Trang chi tiết sản phẩm.

Khi lựa chọn một sản phẩm, người dùng có thể xem đầy đủ các thông tin như:

- Hình ảnh sản phẩm.
- Tên sản phẩm.
- Giá bán.
- Mô tả chi tiết.
- Đặc điểm của sản phẩm.
- Nút thêm vào giỏ hàng

2.3.4. Giỏ hàng

Giỏ hàng cho phép người dùng:

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Cập nhật số lượng sản phẩm.
- Xem tổng số lượng và tổng giá trị đơn hàng.

2.3.5.Đăng nhập và đăng kí.

Người dùng có thể tạo tài khoản bằng cách nhập các thông tin cần thiết như họ tên, email, tên đăng nhập và mật khẩu. Việc đăng ký tài khoản giúp lưu trữ thông tin và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng website.

Sau khi đăng ký, người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản của mình để sử dụng các chức năng dành cho thành viên như quản lý thông tin cá nhân hoặc theo dõi các thao tác mua sắm.

2.3.6.Trang liên hệ

Website cung cấp thông tin liên hệ của cửa hàng như:

- Địa chỉ.
- Số điện thoại.
- Email.
- Bản đồ (nếu có).
- Biểu mẫu gửi ý kiến hoặc câu hỏi.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Mục tiêu xây dựng website

Website bán cá cảnh được xây dựng với mục tiêu tạo ra một hệ thống bán hàng trực tuyến có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử. Thông qua website, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin, xem chi tiết các sản phẩm, lựa chọn các loại cá cảnh và phụ kiện phù hợp với nhu cầu, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

Bên cạnh mục tiêu phục vụ người dùng, website còn hướng đến việc hỗ trợ các cửa hàng cá cảnh trong hoạt động quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Thay vì chỉ kinh doanh theo hình thức truyền thống hoặc thông qua các nền tảng mạng xã hội, website giúp cửa hàng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên Internet.

Đối với nhóm thực hiện, mục tiêu của đề tài là vận dụng các kiến thức đã học trong môn **Thiết kế Web** để xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh. Trong quá trình thực hiện, nhóm áp dụng các công nghệ **HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap** để thiết kế giao diện, xây dựng các chức năng và tối ưu khả năng hiển thị trên nhiều loại thiết bị. Qua đó, các thành viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, lập trình, kiểm thử và làm việc nhóm.

Cụ thể, website được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Xây dựng giao diện website hiện đại, trực quan và thân thiện với người dùng.
- Hiển thị đầy đủ thông tin về các loại cá cảnh và phụ kiện như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán và mô tả.

- Cung cấp các chức năng cơ bản như xem danh mục sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đăng ký, đăng nhập và liên hệ với cửa hàng.
- Thiết kế website theo chuẩn **Responsive**, giúp hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.
- Tạo nền tảng để có thể mở rộng thêm các chức năng như thanh toán trực tuyến, quản lý đơn hàng, quản lý kho và hệ thống quản trị trong tương lai.

3.1.2. Đối tượng sử dụng.

Khách hàng

Khách hàng là đối tượng sử dụng chính của website. Đây là những người có nhu cầu tìm hiểu thông tin, tham khảo và mua các loại cá cảnh cũng như các phụ kiện liên quan.

Khách hàng có thể thực hiện các chức năng như:

- Truy cập website để xem thông tin về cửa hàng.
- Xem danh mục các loại cá cảnh và phụ kiện.
- Xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm như hình ảnh, giá bán và mô tả.
- Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa.
- Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Liên hệ với cửa hàng để được tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc.

Website được thiết kế với giao diện đơn giản và thân thiện nhằm giúp khách hàng dễ dàng sử dụng, kể cả những người chưa có nhiều kinh nghiệm mua sắm trực tuyến.

Quản trị viên (Admin)

Quản trị viên là người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành website. Đối tượng này có quyền truy cập vào các chức năng quản trị nhằm đảm bảo website hoạt động ổn định và thông tin luôn được cập nhật.

Các chức năng của quản trị viên bao gồm:

- Quản lý thông tin sản phẩm.
- Thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm.
- Cập nhật hình ảnh, giá bán và mô tả sản phẩm.
- Quản lý danh mục sản phẩm.
- Quản lý thông tin tài khoản người dùng (nếu có).
- Theo dõi và quản lý các đơn hàng (khi hệ thống được mở rộng).
- Cập nhật nội dung giới thiệu và thông tin liên hệ của cửa hàng.

Các chức năng này giúp website luôn được cập nhật, đảm bảo thông tin chính xác và hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Đối tượng hưởng lợi từ website

Ngoài hai đối tượng chính trên, website còn mang lại lợi ích cho:

- **Chủ cửa hàng cá cảnh:** Có thêm một kênh quảng bá và giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp, giúp tiếp cận nhiều khách hàng hơn.
- **Người yêu thích cá cảnh:** Có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về các loại cá cảnh và phụ kiện trước khi quyết định mua.

3.2. Thiết kế website bán cá cảnh

3.2.1. Thiết kế giao diện tổng thể.

Giao diện là yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm của người dùng khi sử dụng website. Vì vậy, trong đề tài "**Thiết kế Website bán cá cảnh**", nhóm em tập trung thiết kế giao diện theo tiêu chí **đơn giản, hiện đại, trực quan và dễ sử dụng**, giúp người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin và thực hiện các thao tác mua sắm.

Website được xây dựng với bố cục thống nhất trên tất cả các trang, sử dụng tông màu chủ đạo là **xanh dương và trắng**, kết hợp với hình ảnh các loại cá cảnh nhằm tạo cảm giác tươi

mát, gần gũi với thiên nhiên và phù hợp với chủ đề của website. Các thành phần trên giao diện được sắp xếp khoa học, đảm bảo tính thẩm mỹ và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

3.2.2.Thiết kế cấu trúc website .

1. Header (Đầu trang)

Header nằm ở phía trên cùng của website và xuất hiện trên hầu hết các trang. Khu vực này bao gồm:

- Logo của cửa hàng.
- Tên website.
- Thanh điều hướng (Menu).
- Ô tìm kiếm sản phẩm.
- Biểu tượng tài khoản người dùng.
- Biểu tượng giỏ hàng.

Header giúp người dùng dễ dàng truy cập các chức năng quan trọng và di chuyển giữa các trang.

2. Banner

Ngay bên dưới Header là khu vực Banner, được sử dụng để hiển thị hình ảnh nổi bật về các loại cá cảnh, chương trình khuyến mãi hoặc các sản phẩm mới. Banner giúp thu hút sự chú ý của khách hàng ngay khi truy cập vào website.

3. Nội dung chính (Main Content)

Đây là phần quan trọng nhất của website, bao gồm:

- Danh sách các loại cá cảnh.
- Danh sách phụ kiện.
- Sản phẩm nổi bật.

- Sản phẩm mới.
- Thông tin chi tiết sản phẩm.
- Các nút chức năng như **Xem chi tiết** và **Thêm vào giỏ hàng**.

Các sản phẩm được trình bày theo dạng **Card**, giúp bố cục rõ ràng và thuận tiện cho người dùng theo dõi.

4. Sidebar

Tại một số trang, website bố trí thêm thanh bên (Sidebar) để hiển thị:

- Danh mục sản phẩm.
- Bộ lọc theo loại cá hoặc mức giá.
- Các sản phẩm bán chạy.
- Tin tức hoặc thông báo.

Sidebar giúp người dùng tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng và thuận tiện hơn.

5. Footer (Chân trang)

Footer được đặt ở cuối mỗi trang và bao gồm:

- Thông tin giới thiệu cửa hàng.
- Địa chỉ.
- Số điện thoại.
- Email.
- Liên kết đến các trang mạng xã hội.
- Thông tin bản quyền.

Footer giúp người dùng dễ dàng liên hệ với cửa hàng và tăng tính chuyên nghiệp cho website.

Nguyên tắc thiết kế giao diện

Trong quá trình thiết kế, nhóm em tuân thủ một số nguyên tắc sau:

- Giao diện đơn giản, dễ quan sát và dễ sử dụng.
- Bố cục thống nhất trên tất cả các trang.
- Màu sắc hài hòa, phù hợp với chủ đề cá cảnh.
- Font chữ rõ ràng, dễ đọc.
- Các nút chức năng được bố trí hợp lý và dễ thao tác.
- Hình ảnh sản phẩm có chất lượng tốt và kích thước đồng đều.
- Website được thiết kế theo chuẩn **Responsive**, đảm bảo hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

3.3. Xây dựng website.

Website bán cá cảnh được xây dựng với mục tiêu giới thiệu các loại cá cảnh và phụ kiện phục vụ nhu cầu nuôi cá của khách hàng. Giao diện website được thiết kế bằng HTML, CSS, JavaScript kết hợp với Bootstrap nhằm tạo nên bố cục trực quan, dễ sử dụng và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình. Các trang trong website được liên kết với nhau thông qua thanh điều hướng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết và thực hiện các thao tác mua hàng.

3.3.1. Trang chủ.

Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập vào website. Giao diện được thiết kế với tông màu hài hòa, bố cục rõ ràng và dễ quan sát. Phần đầu trang là thanh điều hướng (Navbar) gồm logo cửa hàng, menu điều hướng, thanh tìm kiếm, biểu tượng tài khoản và giỏ hàng.

Ngay bên dưới là khu vực giới thiệu và danh mục các sản phẩm nổi bật của cửa hàng. Website hiển thị nhiều loại cá cảnh như cá Koi, cá Betta, cá Bảy Màu, cá Neon, cá Rồng, cá La Hán cùng với các phụ kiện như bể cá, máy bơm, đèn và bộ lọc nước. Mỗi sản phẩm đều có hình ảnh minh họa, tên sản phẩm và liên kết để người dùng chuyển đến trang chi tiết.

Ngoài chức năng giới thiệu sản phẩm, trang chủ còn đóng vai trò là trung tâm điều hướng đến tất cả các trang khác của website, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thuận tiện.

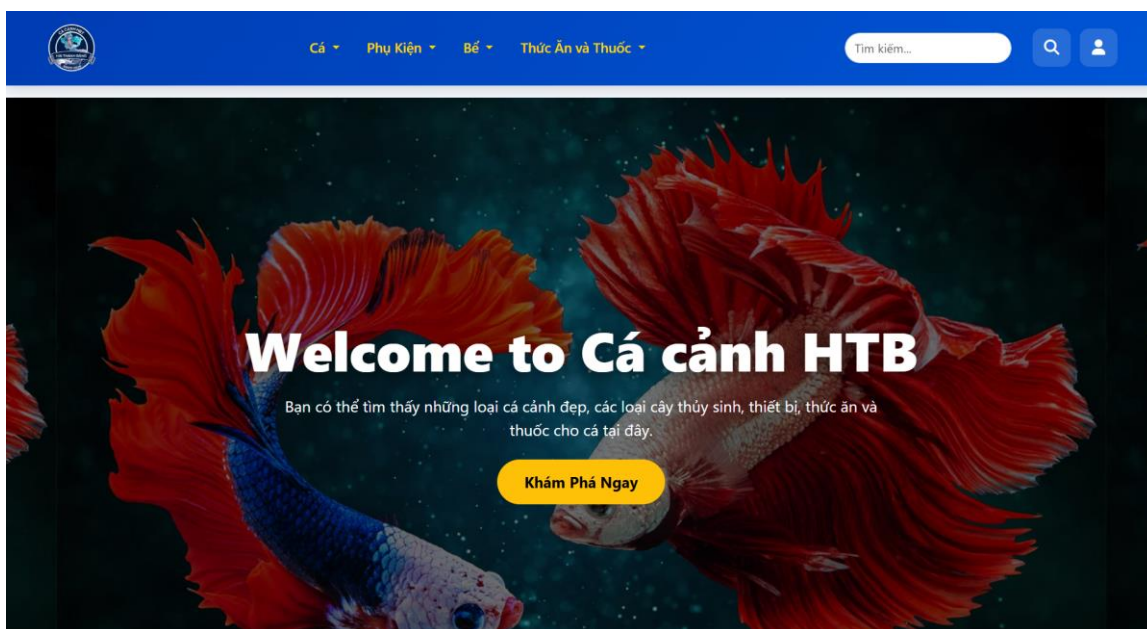


Figure 1 Trang chủ

3.3.2. Trang danh mục sản phẩm

Website xây dựng nhiều trang danh mục nhằm phân loại sản phẩm theo từng nhóm khác nhau. Mỗi danh mục bao gồm các loại cá cảnh hoặc phụ kiện có cùng đặc điểm, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu.

Các sản phẩm trong danh mục được trình bày dưới dạng thẻ (Card), bao gồm hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán. Khi người dùng nhấn vào từng sản phẩm, hệ thống sẽ chuyển sang trang chi tiết để xem đầy đủ thông tin. Cách bố trí này giúp giao diện trở nên trực quan, dễ sử dụng và tạo sự thuận tiện trong quá trình lựa chọn sản phẩm.

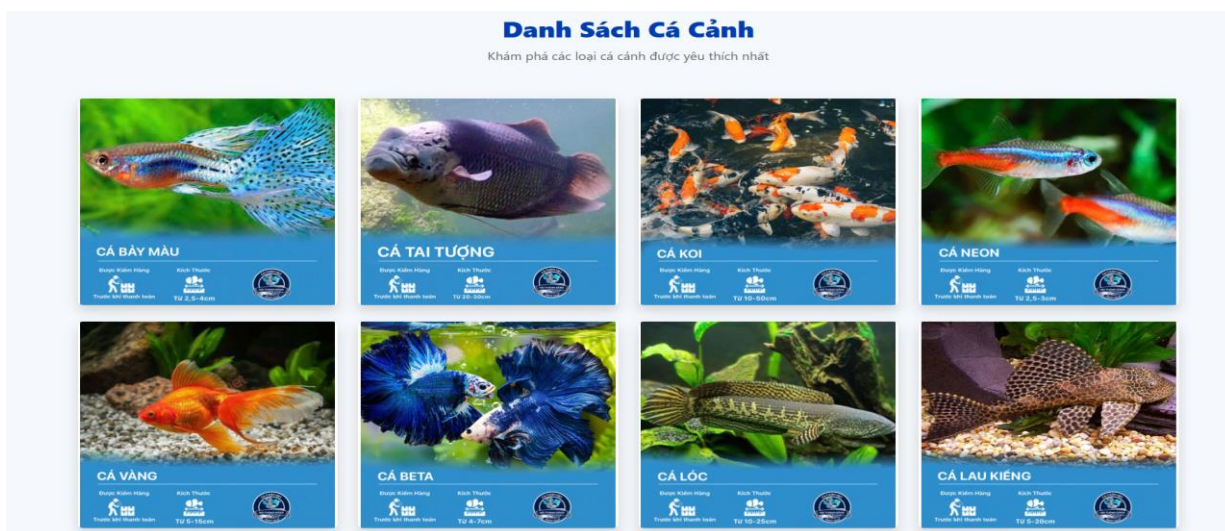


Figure 2 Danh mục sản phẩm

3.3.3. Trang chi tiết sản phẩm.

Mỗi sản phẩm trong website đều được xây dựng một trang thông tin riêng nhằm cung cấp đầy đủ nội dung để khách hàng tham khảo trước khi quyết định mua. Bên cạnh các loại cá cảnh như cá Koi, cá Betta, cá Bảy Màu, cá Neon, cá Vàng, cá Rồng, cá La Hán, cá Chép và nhiều loài cá khác, website còn giới thiệu các sản phẩm phụ kiện như bể cá, máy bơm, máy lọc nước, đèn chiếu sáng và thức ăn cho cá.

Mỗi trang chi tiết đều hiển thị hình ảnh minh họa, tên sản phẩm, giá bán, thông tin mô tả và các đặc điểm nổi bật. Đối với cá cảnh, nội dung còn giới thiệu một số thông tin về đặc tính và cách chăm sóc. Đối với các phụ kiện, trang sản phẩm cung cấp công dụng, tính năng và hướng dẫn sử dụng cơ bản. Ngoài ra, mỗi trang đều tích hợp các nút **Thêm vào giỏ hàng** và **Mua ngay**, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và thực hiện các thao tác mua sắm.



Figure 3 Sản phẩm nổi bật

3.3.4. Trang giỏ hàng.

Chức năng mua và giỏ hàng được tích hợp trực tiếp trên các trang sản phẩm thay vì xây dựng thành một trang riêng. Khi người dùng lựa chọn sản phẩm và nhấn nút **Mua ngay** hoặc **Thêm vào giỏ hàng**, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận và cập nhật số lượng sản phẩm trên biểu tượng giỏ hàng.

Việc tích hợp chức năng này giúp người dùng dễ dàng quản lý các sản phẩm đã chọn mà không cần chuyển sang nhiều trang khác. Đồng thời, thao tác mua hàng cũng trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.



Figure 4 Chức năng mua và thêm vào giỏ hàng

3.3.5. Trang chức năng nhập thông tin khách hàng.

Website không xây dựng trang đăng nhập và đăng ký riêng mà tích hợp chức năng nhập thông tin khách hàng ngay trên trang chủ. Khi người dùng nhấn vào biểu tượng tài khoản trên thanh điều hướng, một biểu mẫu sẽ xuất hiện để khách hàng nhập các thông tin cần thiết như họ và tên, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng.

Thông tin này được sử dụng để hỗ trợ quá trình đặt hàng và liên hệ với khách hàng khi cần thiết. Việc tích hợp biểu mẫu ngay trên giao diện chính giúp giảm số lần chuyển trang, đồng thời tạo sự thuận tiện trong quá trình sử dụng website.

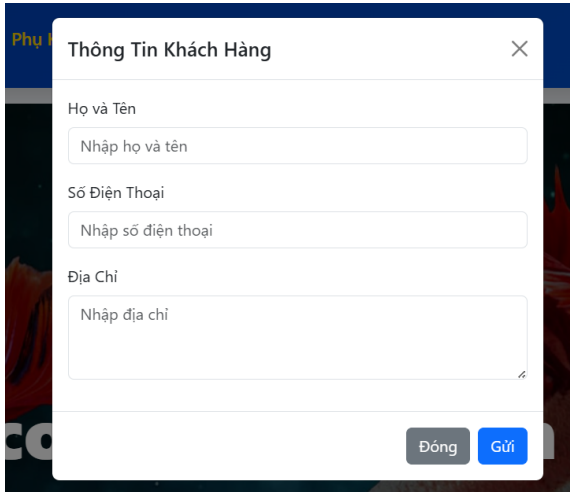


Figure 5 Biểu mẫu đăng nhập

3.3.6. Trang liên hệ

Website không thiết kế một trang liên hệ riêng mà bố trí thông tin liên hệ tại phần chân trang (Footer) của tất cả các trang. Footer cung cấp các thông tin cơ bản của cửa hàng như tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, email và thông tin bản quyền.

Việc đặt thông tin liên hệ ở chân trang giúp người dùng dễ dàng tìm thấy khi cần tư vấn hoặc hỗ trợ. Đồng thời, cách bố trí này cũng góp phần tạo sự thống nhất và chuyên nghiệp cho toàn bộ website.



Figure 6 Thông tin liên hệ

CHƯƠNG 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1.Kết quả đạt được

4.1.1.Kết quả về giao diện website.

Sau quá trình thiết kế và xây dựng, nhóm đã hoàn thành giao diện của **Website bán cá cảnh** theo đúng mục tiêu đề ra. Website được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan và thân thiện với người dùng, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Giao diện của website sử dụng tông màu chủ đạo là **xanh dương kết hợp với trắng**, tạo cảm giác tươi mát, gần gũi với môi trường nước và phù hợp với chủ đề cá cảnh. Các thành phần trên giao diện được bố trí khoa học, thống nhất giữa các trang, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin và thực hiện các thao tác mua sắm.

Website bao gồm đầy đủ các trang giao diện chính như:

- **Trang chủ:** Hiển thị banner, giới thiệu cửa hàng, các sản phẩm nổi bật và sản phẩm mới.
- **Trang danh mục sản phẩm:** Hiển thị các loại cá cảnh và phụ kiện theo từng nhóm sản phẩm.
- **Trang chi tiết sản phẩm:** Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm như hình ảnh, tên sản phẩm, giá bán, mô tả và nút thêm vào giỏ hàng.
- **Trang giỏ hàng:** Hiển thị danh sách sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn và hỗ trợ cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm.
- **Trang đăng nhập và đăng ký:** Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.
- **Trang liên hệ:** Hiển thị thông tin cửa hàng và biểu mẫu liên hệ để khách hàng gửi yêu cầu hoặc phản hồi.

Trong quá trình thiết kế giao diện, nhóm đã sử dụng **Bootstrap** để xây dựng bố cục theo chuẩn **Responsive**, giúp website tự động điều chỉnh kích thước và cách hiển thị trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Nhờ đó, người dùng có thể truy cập website một cách thuận tiện mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và đầy đủ chức năng.

Ngoài ra, nhóm cũng sử dụng **CSS** để tùy chỉnh màu sắc, kiểu chữ, khoảng cách giữa các thành phần và các hiệu ứng chuyển động nhằm tạo nên giao diện đồng bộ và chuyên nghiệp. Các nút chức năng như **Thêm vào giỏ hàng**, **Đăng nhập**, **Đăng ký** và **Liên hệ** được thiết kế rõ ràng, dễ nhận biết và thuận tiện cho người sử dụng.

Kết quả đạt được cho thấy giao diện website đáp ứng tốt các yêu cầu về bố cục, màu sắc, khả năng hiển thị và trải nghiệm người dùng. Các trang được liên kết chặt chẽ với nhau, tốc độ hiển thị ổn định và giao diện hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như **Google Chrome**, **Microsoft Edge** và **Mozilla Firefox**.

4.1.2. Kết quả về các chức năng đã xây dựng.

Sau quá trình thiết kế và phát triển, nhóm đã hoàn thành việc xây dựng **Website bán cá cảnh** với đầy đủ các chức năng cơ bản của một website bán hàng trực tuyến theo đúng mục tiêu đã đề ra. Các chức năng được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng, đảm bảo tính ổn định, dễ sử dụng và mang lại trải nghiệm thuận tiện trong quá trình tìm kiếm thông tin và lựa chọn sản phẩm.

Website đã tích hợp các chức năng như **trang chủ**, **danh mục sản phẩm**, **xem chi tiết sản phẩm**, **tìm kiếm sản phẩm**, **giỏ hàng**, **đăng ký**, **đăng nhập** và **liên hệ**. Các chức năng này được liên kết chặt chẽ với nhau, giúp người dùng có thể thao tác một cách liền mạch từ khi truy cập website cho đến khi lựa chọn sản phẩm và hoàn tất các bước mua sắm.

Trong quá trình kiểm thử, các chức năng đều hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, xem đầy đủ thông tin chi tiết của từng loại cá cảnh và phụ kiện, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm

khi cần thiết. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ đăng ký và đăng nhập tài khoản, giúp người dùng sử dụng website thuận tiện hơn.

Ngoài các chức năng chính, website còn được thiết kế theo chuẩn **Responsive**, giúp giao diện tự động điều chỉnh phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau. Qua quá trình kiểm tra trên các trình duyệt phổ biến như **Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox**, website hoạt động ổn định, các thành phần hiển thị đúng bố cục và không xảy ra lỗi đáng kể.

Nhìn chung, kết quả đạt được cho thấy website đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một hệ thống bán cá cảnh trực tuyến trong phạm vi của học phần **Thiết kế Web**. Các chức năng được xây dựng đầy đủ, giao diện trực quan, thao tác đơn giản và dễ sử dụng, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dùng. Mặc dù vậy, website vẫn còn một số hạn chế như chưa tích hợp thanh toán trực tuyến, quản lý đơn hàng, quản lý kho và hệ thống quản trị dữ liệu. Đây sẽ là những nội dung mà nhóm có thể tiếp tục nghiên cứu và phát triển trong tương lai nhằm hoàn thiện hệ thống và nâng cao khả năng ứng dụng thực tế.

4.2. Đánh giá kết quả xây dựng hệ thống.

4.2.1. Ưu điểm của website

Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế và xây dựng, website bán cá cảnh đã đạt được những kết quả tích cực và đáp ứng được các mục tiêu đề ra trong phạm vi học phần. Một số ưu điểm nổi bật của website bao gồm:

- Website có **giao diện hiện đại, trực quan và thân thiện**, sử dụng màu sắc hài hòa, phù hợp với chủ đề cá cảnh, tạo cảm giác dễ chịu cho người dùng khi truy cập.
- Bố cục các trang được thiết kế **khoa học và thống nhất**, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin cũng như thực hiện các thao tác trên website.

- Website được xây dựng với **đầy đủ các chức năng cơ bản** của một website bán hàng trực tuyến như hiển thị sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, tìm kiếm, giỏ hàng, đăng ký, đăng nhập và liên hệ.
- Hệ thống sử dụng các công nghệ **HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap**, giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và dễ dàng phát triển thêm các chức năng trong tương lai.
- Website được thiết kế theo chuẩn **Responsive**, có khả năng hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại, mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện.
- Các chức năng được kiểm thử và hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.
- Giao diện có tốc độ tải tương đối nhanh, thao tác đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.
- Cấu trúc website được tổ chức hợp lý, giúp thuận lợi cho việc nâng cấp và bổ sung thêm các tính năng mới khi cần.

4.2.2. Hạn chế của website

Bên cạnh những kết quả đạt được, website vẫn còn một số hạn chế do giới hạn về thời gian thực hiện, phạm vi của học phần và kiến thức của nhóm.

Một số hạn chế gồm:

- Website **chưa tích hợp cơ sở dữ liệu**, nên thông tin sản phẩm hiện được lưu trữ dưới dạng tĩnh và chưa thể cập nhật trực tiếp từ hệ thống quản trị.
- Chưa hỗ trợ **thanh toán trực tuyến**, người dùng chưa thể thực hiện thanh toán ngay trên website.
- Chưa xây dựng **hệ thống quản trị (Admin)** để quản lý sản phẩm, danh mục, tài khoản và đơn hàng.
- Chức năng **quản lý đơn hàng, quản lý kho và lịch sử mua hàng** chưa được triển khai.
- Chưa tích hợp các dịch vụ bên thứ ba như bản đồ Google Maps, chatbot hỗ trợ khách hàng, thông báo qua email hoặc mạng xã hội.

- Chưa áp dụng các giải pháp bảo mật nâng cao như mã hóa mật khẩu, xác thực nhiều lớp hoặc phân quyền người dùng.
- Website mới đáp ứng các chức năng cơ bản của một website bán hàng trong phạm vi học phần, chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một hệ thống thương mại điện tử thực tế.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau thời gian nghiên cứu, thiết kế và xây dựng, nhóm đã hoàn thành đề tài "**Thiết kế Website bán cá cảnh**" theo đúng mục tiêu và yêu cầu của học phần **Thiết kế Web**. Website được xây dựng bằng các công nghệ **HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap**, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một website bán hàng trực tuyến.

Kết quả thực hiện cho thấy website đã xây dựng được giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng và có khả năng hiển thị tốt trên nhiều thiết bị nhờ áp dụng thiết kế **Responsive**. Hệ thống đã triển khai các chức năng chính như hiển thị danh mục sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, tìm kiếm, giỏ hàng, đăng ký, đăng nhập và liên hệ. Các chức năng đều hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm.

Bên cạnh việc hoàn thành sản phẩm, quá trình thực hiện đề tài còn giúp các thành viên trong nhóm củng cố và vận dụng các kiến thức đã học về thiết kế website. Nhóm cũng rèn luyện được nhiều kỹ năng quan trọng như phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, lập trình, kiểm thử phần mềm, xử lý lỗi và làm việc nhóm. Đây là những kỹ năng cần thiết, tạo nền tảng cho việc thực hiện các dự án lớn hơn trong tương lai.

Mặc dù website đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra, nhưng do giới hạn về thời gian, phạm vi của học phần và kiến thức chuyên môn, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như chưa kết nối cơ sở dữ liệu, chưa tích hợp thanh toán trực tuyến và chưa xây dựng hệ thống quản trị. Tuy

nhiên, đây là nền tảng tốt để nhóm tiếp tục nghiên cứu và phát triển thành một website thương mại điện tử hoàn chỉnh.

5.2.Hướng phát triển

Trong thời gian tới, nếu có điều kiện tiếp tục phát triển, nhóm sẽ bổ sung và hoàn thiện website với các nội dung sau:

- **Kết nối cơ sở dữ liệu** để quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng và đơn hàng một cách hiệu quả.
- **Xây dựng hệ thống quản trị (Admin)** cho phép quản lý sản phẩm, danh mục, tài khoản người dùng và đơn hàng.
- **Tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến** thông qua các cổng thanh toán phổ biến như VNPAY, MoMo hoặc ZaloPay.
- **Xây dựng chức năng quản lý đơn hàng**, cho phép khách hàng theo dõi trạng thái đơn hàng sau khi đặt mua.
- **Bổ sung chức năng đánh giá và nhận xét sản phẩm**, giúp khách hàng chia sẻ trải nghiệm và hỗ trợ người mua khác trong việc lựa chọn sản phẩm.
- **Tích hợp chatbot hoặc hệ thống hỗ trợ trực tuyến** nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng.
- **Tăng cường bảo mật** bằng cách mã hóa mật khẩu, phân quyền người dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- **Tối ưu tốc độ tải trang và cải thiện hiệu suất**, giúp website hoạt động nhanh và ổn định hơn.
- **Nâng cấp giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX)** theo các xu hướng thiết kế hiện đại, giúp website trở nên trực quan và chuyên nghiệp hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Python Software Foundation, "Python 3.12 Documentation," *Python.org*, 2026. [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/>. (Sử dụng cho phần tổng quan Python nâng cao, Magic Methods và tài liệu chính thống tại Mục 2.2, 3.1.2, 3.2.1).

- [2] L. Ramalho, *Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming*, 2nd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2022. (Sử dụng cho phần cơ sở lý thuyết về cấu trúc bên trong của Python nâng cao tại Mục 3.1.2).
- [3] B. Slatkin, *Effective Python: 90 Specific Ways to Write Better Python*, 2nd ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2020. (Sử dụng cho phần tối ưu hóa và chuẩn mực viết mã Pythonic tại Mục 3.1.2).
- [4] D. Greenfield and A. Roy, *Two Scoops of Django 3.x: Optimal Practices for Django Web Framework*, San Diego, CA: Feldroy Media, 2020. (Sử dụng cho nhánh định hướng Phát triển Web nâng cao tại Mục 3.1.2).
- [5] Massachusetts Institute of Technology, "Introduction to Computer Science and Programming Using Python," *MIT OpenCourseWare*, 2022. (Sử dụng làm căn cứ phương pháp luận giải quyết bài toán thực tế giúp nhớ kiến thức lâu hơn tại Mục 3.2.1).
- [6] T. Harris and B. Van de Ven, "Asynchronous Programming in Python with Asyncio," *IEEE Software*, vol. 38, no. 4, pp. 22-29, Jul.-Aug. 2021. (Sử dụng cho phần cơ sở lý thuyết xử lý bất đồng bộ, Event Loop và FastAPI tại Mục 2.2.2 và Chương 3).
- [7] E. F. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," *Communications of the ACM*, vol. 13, no. 6, pp. 377-387, 1970. (Sử dụng bổ trợ làm nền tảng lý thuyết cho phần kết nối cơ sở dữ liệu qua ORM của Django tại Mục 2.2.2).
- [8] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Boston, MA: Addison-Wesley, 1994. (Sử dụng làm căn cứ cho kỹ thuật ghi nhớ sơ đồ tư duy Design Patterns trong Python nâng cao tại Mục 2.3).
- [9] R. C. Martin, *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2008. (Sử dụng làm cơ sở lý thuyết cho việc áp dụng các nguyên lý SOLID và rà soát mã nguồn nâng cao tại Mục 2.3 và Giai đoạn 4 Mục 3.1.1)